

□ 효용

(1) 효용

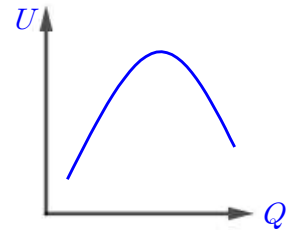
- (**효용**) : 상품을 소비함으로써 느끼는 주관적인 만족감
- (**총효용**) : 일정 기간 동안 일정량의 상품을 소비함으로써 얻는 효용의 총량

※ 경제학에서는 사람의 '만족감'을 구체적인 수치로 나타낼 수 있다고 가정한다.

※ 효용은 가상의 수치이므로 **단위가 없다**.

(2) 효용함수

- (**효용함수**) : 일정 기간 동안 소비한 상품의 양(상품 소비량)과
그때의 총효용의 관계를 나타내는 함수 ($U = u(Q)$)
- 효용함수의 그래프 : 가로축 : (**상품 소비량(Q)**)
세로축 : (**총효용(U)**)



※ 일반적으로 총효용은 증가하다가 감소하는 형태의 그래프를 그린다.

(3) 한계효용

- (**한계효용**) : 상품 소비량이 한 단위가 증가할 때 총효용이 얼마만큼 증가하는지를 나타내는 것
- 상품 소비량 Q (≥ 1)일 때의 한계효용 : $u(Q) - u(Q-1)$
- (**한계효용 체감의 법칙**) : 상품 소비량이 1단위씩 증가할수록 한계효용은 체감한다.

■ (읽어보기) '좋아요'와 한계효용

처음 SNS에 사진을 올리고 '좋아요' 하나가 눌렸을 때의 설렘을 경험한 적 있는가? 알림이 뜰 때마다 심장이 뛰고, 화면을 몇 번이고 새로고침하게 되는 순간을 경험해 본 적 있는 사람이 있을 것이다. 하지만 팔로워 수가 늘고 게시물마다 수십, 수백 개의 '좋아요'가 붙는 순간부터는 어느새 알림을 확인하는 손가락에도 예전 같은 두근거림이 남아 있지 않다. 몇 개의 '좋아요'가 더 추가가 된다고 해서 크게 감흥을 느끼지 못하는 것이다.

심리학에서는 이런 현상을 '쾌락 적응'이라고 부르는데, 같은 자극이 반복될수록 그로부터 얻는 만족감이 점점 줄어드는 현상을 말한다. 이는 경제학에서 한계효용 체감의 법칙과 정확히 같은 원리이다. '좋아요'의 개수를 소비량으로, 그로부터 느끼는 만족감을 효용으로 바꾸어 생각하면 된다.

이러한 원리는 새 게임을 살 때도, 용돈이 오를 때도, 선생님께 간식을 받을 때도 똑같이 나타난다. 우리가 무언가에 '질린다'고 느끼는 순간은 감정이 식은 것이 아니라, 한계효용이 점점 0에 가까워지고 있다는 신호로 해석해야 할지도 모른다.



□ 15차시 실전 문제

01

다음은 B씨가 호떡을 먹은 개수에 따른 총효용을 나타낸 표이다.

개수	0	1	2	3	4	5	6
총효용	0	16	28	36	40	40	36

이에 대한 설명으로 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 호떡 소비량이 1개에서 5개로 늘어나는 동안 한계효용은 매번 감소한다.
 ㄴ. 호떡 소비량이 4개를 넘어서는 즉시 총효용이 감소하기 시작한다.
 ㄷ. 호떡을 6개 먹었을 때의 총효용은 5개 먹었을 때보다 작다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

ㄴ. 4개에서 5개로 넘어가는 순간에는 총효용이 일정하다.
 (감소하지 않는다.)

02

학생 A가 먹는 젤리의 개수를 Q , 총효용을 U 라고 할 때, 젤리에 대한 학생 A의 효용함수는

$$U = -\frac{1}{5}Q^2 + 4Q$$

이라고 한다. 이때 다음 물음에 답하시오.

(1) 젤리를 5개 먹었을 때 학생 A의 총효용을 구하시오.

$$Q=5 \text{이므로 } U = -\frac{1}{5} \times 5^2 + 4 \times 5 = -5 + 20 = 15 \text{이다.}$$

(2) 총효용이 최대가 되도록 하는 젤리의 개수를 구하고, 그때의 총효용을 구하시오.

$$U = -\frac{1}{5}(Q^2 - 20Q + 100) + 20 = -\frac{1}{5}(Q - 10)^2 + 20$$

이므로, 총효용의 최댓값은 $Q=10$ 일 때 20이다.

03

J씨가 먹은 ABC초콜릿의 개수를 Q , 총효용을 U 라고 할 때, U 와 Q 는 다음과 같은 관계식을 만족한다.

$$U = aQ^2 + bQ \quad (\text{단, } a, b \text{는 실수})$$

ABC초콜릿의 개수에 따른 한계효용이 다음과 같을 때, 총효용의 최댓값은?

초콜릿 개수	1개	2개	3개
한계효용	3	$\frac{7}{3}$	$\frac{5}{3}$

- ① $\frac{23}{3}$ ② 8 ③ $\frac{25}{3}$
 ④ $\frac{26}{3}$ ⑤ 9

$$u(1) - u(0) = 3 \text{이고, } u(0) = 0 \text{이므로, } u(1) = a + b = 3$$

$$u(2) - u(1) = \frac{7}{3} \text{이고, } u(1) = 3 \text{이므로, } u(2) = 4a + 2b = \frac{16}{3}$$

$$\text{두 식을 연립하면, } a = -\frac{1}{3}, b = \frac{10}{3} \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } U = -\frac{1}{3}Q^2 + \frac{10}{3}Q = -\frac{1}{3}(Q - 5)^2 + \frac{25}{3} \text{이므로}$$

$$Q=5 \text{일 때, 총효용은 최댓값 } \frac{25}{3} \text{임을 알 수 있다.}$$

04

O씨가 인형뽑기를 시도한 횟수를 Q , 총효용을 U 라고 할 때, U 와 Q 사이에는 다음과 같은 관계식이 성립한다.

$$U = aQ^2 + bQ \quad (\text{단, } a, b \text{는 실수})$$

O씨가 인형뽑기를 3번 시도했을 때의 한계효용은 11이고, 6번 시도했을 때의 한계효용은 5였다. O씨의 총효용이 60 이상이 되도록 하는 자연수 Q 의 개수는?

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

$$u(3) - u(2) = 9a + 3b - (4a + 2b) = 5a + b = 11$$

$$u(6) - u(5) = 36a + 6b - (25a + 5b) = 11a + b = 5$$

$$\text{이므로, 두 식을 연립하면, } a = -1, b = 16 \text{임을 알 수 있다.}$$

$$\text{따라서 } -Q^2 + 16Q \geq 60, Q^2 - 16Q + 60 \leq 0 \text{이므로,}$$

$$6 \leq Q \leq 10 \text{이다. } Q=6, 7, 8, 9, 10 \text{ 총 5개 있다.}$$